

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: ATLAS

INTEGRANTES DEL EQUIPO			
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
VANESA	GALEANO FRANCO	1109292401	PROGRAMADORA
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
SOFÍA SALOMÉ	ESPITIA JIMENEZ	1080046389	ELECTRÓNICO
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
JULIÁN ANDRÉS	GARCIA	1088004478	DISEÑADOR
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
JOSE LISANDER	HURTADO	1088028747	MECÁNICO

FECHA DE ENTREGA (DD/MM/AA): 03/02/2026

SEMANA NO: 6 Y 7

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Sofía Salomé Espitia Jiménez

ETAPA/FASE DEL PROYECTO: Pruebas y Electrónica

PLANEACIÓN

OBJETIVOS (Definidos en la reunión de planeación):

1. Validar el sistema de tracción y dirección del robot en un circuito de pruebas secuenciales.
2. Diseñar la tarjeta electrónica garantizando conexiones estables, distribución de voltaje adecuada y los tamaños óptimos.
3. Programar el sistema de visión utilizando la cámara IMX219 para la detección de elementos.
4. Actualizar la documentación técnica del proyecto asegurando coherencia y trazabilidad de los avances.

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Prueba de motores	09-03-2016	10-03-2016	Motores, ruedas, driver, protoboard, jumpers,	\$ 0	Posible corto en el circuito desarrollado o	Verificar todo el circuito antes de alimentarlo	Circuito funcional con la ejecución correcta de los motores	Julián

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
			fuelle de voltaje					
Validación de dirección y tracción	10-03-2026	11-03-2026	Chasis, dirección ackerman, sistema de tracción	\$ 0	Fallos al momento de giro o propulsión	Verificar los ángulos de giro permitidos y la alimentación de motores	Chasis de robot móvil y controlable	Julián
Diseño de mecanismo carga y descarga	09-03-2026	10-03-2026	Software CAD, computador	\$ 0	Error de diseño y acople incorrectos	Ensamble las piezas a realizar	Diseño CAD completo	Sofía
Fabricación y ensamblaje de componentes	10-03-2026	11-03-2026	Herramientas, destornilladores, prensa, tornillería	\$ 0	Acople inadecuados entre piezas o de difícil acceso	Rediseñar pieza o realizar modificaciones en físico.	Sistema de carga y descarga físico	Sofía
Corte láser de chasis e impresión.	09-03-2026	10-03-2026	Impresora 3D, filamento, Cortadora laser, MDF, acrílico	\$ 0	Factores de tolerancia que dificulten el ensamble mecánico	Conocer la tolerancia de las máquinas a utilizar y modificar las medidas de los diseños	Estructura física del sistema de carga y descarga	Vanessa
Adquisición de materiales.	10-03-2026	11-03-2026	Reguladores de voltaje, cables de conexión, ESP32, puertos USB-C	\$80.000	No encontrar la referencia exacta, elementos fuera del presupuesto	Vulgar alternativas comerciales a los materiales base	Materiales comprados	Vanessa
Ensamble mecánico.	12-03-2026	15-03-2026	Herramientas, destornilladores, prensa, tornillería	\$ 0	Acople inadecuados entre piezas o de difícil acceso	Rediseñar pieza o realizar modificaciones en físico.	Estructura interna del robot	Jose

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Ajustes y refuerzos	15-03-2026	17-03-2026	Herramientas, destornilladores, prensa, tornillería, pie de rey	\$ 0	Errores de diseños que limiten las capacidades del robot o las anulen	Rediseño de la estructura o realizar cambios en físico	Estructura interna del robot funcional	Todos
Diseño electrónico (Tarjeta electrónica)	17-03-2026	19-03-2026	Software EDA, computador, circuito en protoboard funcional	\$ 0	Medida incorrecta o ruta poco funcionales para el circuito	Conocer y tener claro las dimensiones posibles y los métodos adecuados para el desarrollo	Diseño electrónico completo	Vanesa
Programación Raspberry Pi 5	19-03-2026	20-03-2026	Entorno de programación (Python), Raspberry Pi 5, librerías OpenCV, GPIO y comunicación serial	\$ 0	Bugs dentro del código, problemas en la conexión con la raspberry	Entender el protocolo de comunicación y las librerías necesarias para este	Código de Visión	Vanesa
Chasis armado versión preliminar	19-03-2026	20-03-2026	Herramientas, destornilladores, prensa, tornillería	\$ 0	Acople inadecuados entre piezas o de difícil acceso	Rediseñar piezas o realizar modificaciones en físico	Versión preliminar del chasis en físico	Jose
Informe de avance y lecciones aprendidas	19-03-2026	20-03-2026	Computador, Google Docs	\$ 0	Inconsistencias en información	Validación con el equipo	Informe completo	Julián
Bitácora 3 Programación semana 8 y 9	19-03-2026	20-03-2026	Computador, Google Docs	\$ 0	Inconsistencias en información	Validación con el equipo	Bitácora de la semana 8 y 9	Julián

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

EJECUCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	OPORTUNIDADES DE MEJORA O DESAFÍOS ENCONTRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA	ESTADO DE ENTREGABLE	RESPONSABLE
Prueba de motores	09-03-2026	10-03-2016	Se identificaron picos de corriente elevados al momento del arranque de los motores, afectando la estabilidad del sistema.	Se implementó el uso de un driver de motores (TB6612) para regular la entrega de corriente, permitiendo un arranque progresivo y protegiendo los componentes electrónicos.	Completado	Julian
Validación de dirección y tracción	10-03-2026	11-03-2026	Baja precisión en las piezas impresas, afectando la geometría del sistema de dirección Ackerman.	Se optó por realizar las impresiones en un equipo con mejor calibración, garantizando mayor precisión dimensional y correcto funcionamiento del sistema de dirección.	Completado	Julian
Diseño de mecanismo carga y descarga	09-03-2026	N/A	La actividad no se ejecutó según lo planificado, generando retrasos en el cronograma.	Se reprogramó la actividad priorizando su desarrollo en la siguiente iteración, ajustando la planificación del equipo.	Incompleto	
Fabricación y ensamblaje de componentes	10-03-2026	11-03-2026	Desalineación en el acople entre el motor y los componentes mecánicos, generando riesgo de fallo estructural.	Se rediseñaron puntos de fijación y se incorporaron perforaciones estratégicas para mejorar la sujeción y alineación del sistema.	Completado	Sofia
Corte láser de chasis e impresión.	09-03-2026	10-03-2026	El uso de MDF generó posibles aflojamientos debido a vibraciones mecánicas.	Se incorporaron arandelas para distribuir la carga y evitar el deterioro del material, mejorando la fijación de los tornillos.	Completado	Vanesa
Adquisición de materiales.	10-03-2026	11-03-2026	Posible falta de componentes	Se realizó verificación previa de requerimientos y se	Completado	Vanesa

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

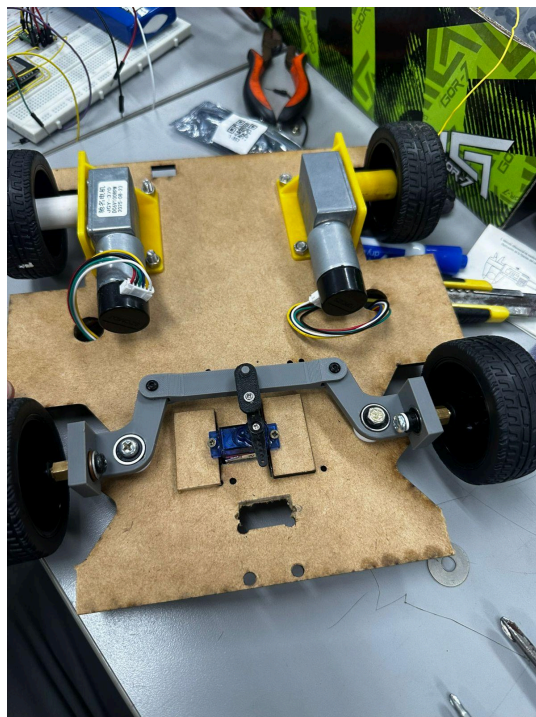
			electrónicos durante el ensamblaje.	definieron alternativas comerciales equivalentes para asegurar disponibilidad.		
Ensamble mecánico.	12-03-2026	15-03-2026	Incompatibilidades dimensionales en piezas impresas que dificultaron el ensamblaje.	Se realizaron ajustes controlados en las piezas y se plantea la incorporación de tolerancias en el rediseño para evitar retrabajos.	Completado	Jose
Ajustes y refuerzos	15-03-2026	17-03-2026	No se identificaron problemas críticos durante esta etapa.	Se mantuvo el diseño y se reforzaron puntos estructurales para mejorar la estabilidad general del sistema.	Completado	Todos
Diseño electrónico (Tarjeta electrónica)	17-03-2026	19-03-2026	Dificultades en la distribución de componentes y rutas del circuito.	Se revisaron las dimensiones del diseño y se optimizó la disposición de pistas para mejorar funcionalidad y fabricación.	Incompleto	vanesa
Programación Raspberry Pi 5	19-03-2026	20-03-2026	Errores en la ejecución del código y fallos en el control de los motores.	Se implementaron librerías como OpenCV, GPIO y serial para el procesamiento de imagen, control y comunicación del sistema, realizando ajustes en el código para garantizar movimientos correctos del robot.	Completado	Vanesa
Chasis armado versión preliminar	19-03-2026	20-03-2026	Desalineación del servomotor respecto al eje de giro del sistema de dirección.	Se ajustó la geometría del acople modificando la posición del orificio para lograr alineación con el punto de giro.	Completado	Jose
Informe de avance y lecciones aprendidas	19-03-2026	20-03-2026	Identificación de múltiples fallos en acoples y fabricación.	Se documentaron las fallas y se plantearon mejoras en diseño y fabricación para siguientes iteraciones.	Completado	Julian

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

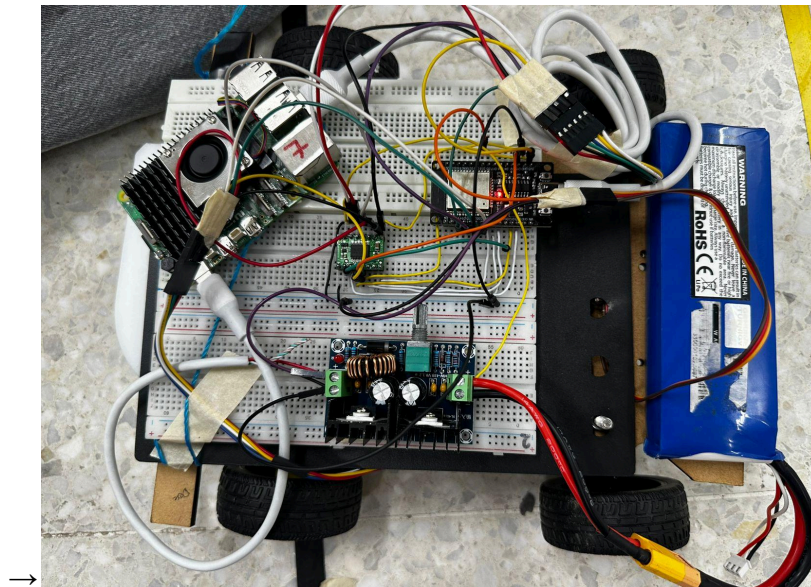
Bitácora 3 Programación semana 8 y 9	19-03-2026	20-03-2026	Tareas incompletas dentro del tiempo establecido.	Se reorganizó la planificación del equipo para asegurar el cumplimiento de actividades en próximas semanas.	Completado	Julian
--	------------	------------	---	--	------------	--------

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ DESAFÍOS ENCONTRADOS:

EVIDENCIA (FOTOGRAFÍA Y ENLACE A REPOSITORIO):



INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2



→ https://drive.google.com/file/d/1lukeA77VslOf_r7bcGVleBXOnHwp14YX/view?usp=sharing

→ <https://drive.google.com/file/d/1d4cdvxYtnOICpQwrOCKsQMwLrq0Vj-ZI/view?usp=sharing>

<https://github.com/Espitiass/G7ACKER>

MATERIALES	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO SIN IVA	IVA	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
Conector TX60 MAC	1		4860	1140	6000	Permite una conexión segura de alta corriente entre la batería y el sistema, evitando pérdidas de energía y sobrecalentamientos.
Regulador de Voltaje (XL4016 de 8A)	1		19440	4560	24000	Regulación de voltaje de entrada (7–12V) a 5V estable para alimentación segura de la Raspberry Pi
Cable USB a TIPO C	2		8100	3800	20000	Facilita la alimentación y comunicación estable de la Raspberry Pi 5.

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

LM2596	1		6480	1520	8000	Proporciona un voltaje estable de 3.3V para sensores y módulos electrónicos.
ESP 32	1		27540	6460	34000	Gestiona la comunicación y control de periféricos, apoyando el procesamiento del sistema.

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	APRENDIZAJES CLAVE
Mejorar la planificación y elaboración de la bitácora para las semanas 8 y 9, asegurando que los procesos y actividades definidos puedan ejecutarse de manera completa y organizada dentro del tiempo establecido.	Julian	19/03/2026	20/03/2026	Fortalecimiento en la planificación y estructuración de la bitácora, garantizando mayor claridad, organización y cumplimiento de las actividades propuestas en futuras semanas.

OBSERVACIONES DOCENTES

OBSERVACIÓN	FECHA	DOCENTE

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	2

CONTROL DE CAMBIOS

ESPACIO SOLO PARA CAMBIOS DEL FORMATO

RESPONSABLE DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DE CAMBIO	NÚMERO DEL CAMBIO
Angie Tatiana Rengifo Oviedo	Se encontró que el formato anterior le faltaba información y era confuso para el proceso de ABP	Modificación de parámetros en la documentación de la ejecución.	30/01/2026	Versión 2